



Rio dos Cedros - SC

Plano Municipal de Contingência Inundações e Deslizamentos

VERSÃO 10.4

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: Maio 2017.

EXEMPLAR PERTENCENTE A: COMDEC

- **Resumo histórico:** Ao longo destes 150 anos de colonização do Vale do Itajaí, foram registradas 66 enchentes, algumas causando perda total de lavouras e animais, de casas e propriedades industriais, provocando uma reflexão sobre a relação entre o homem e a natureza. De 1850 a 1992 foram registradas 66 enchentes, das quais 11 (onze) até 1900, 20 (vinte) nos 50 anos subsequentes e 35 nos últimos 43 anos.. Em Rio dos Cedros as mais marcantes foram as de 1911, 1957, 1975, 1983, 1984, maio de 1992 (9,25 metros), novembro de 2008, 2011 e 2014. A prefeitura municipal de Rio dos Cedros em seu site tem registrado enchentes nestas datas:

Enchentes	
ANO	Nível do Rio dos Cedros Metros
28/05/1992	9,25
12/11/2008	6,43
22/11/2008	7,94
28/09/2009	6,42
26/04/2010	6,98
08/05/2010	6,19
14/02/2011	6,18
11/03/2011	7,27
30/08/2011	6,50
08/09/2011	7,73
08/06/2014	8,96
22/10/2015	7,69

ENXURRADAS	
Data	Comunidade
27/01/2010	Santo Antônio
24/01/2011	Rio Ada

Obs: anexo I registro detalhado dos eventos

- **Fatores contribuintes:** o município encontra-se as Margens do rio dos cedros, onde o recuo de acarreta cheias no centro urbano da cidade. Além de o município situar-se no meio de várias cadeias montanhosas, propício a deslizamentos.
- **Evolução e possibilidade de monitoramento e alerta:** Com um ponto de monitoramento podemos saber a quantidade de precipitação, assim podendo ser alertadas as pessoas nas áreas de risco. *Após recebimento de possibilidade de chuvas pelo CIRAM(Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometereológicos de Santa Catarina) - <http://ciram.epagri.sc.gov.br> - , fica estabelecida na sede da prefeitura municipal de Rio dos Cedros, o monitoramento do rio dos Cedros da seguinte forma:*
 - 1 h em 1 h – Caso o nível de elevação do rio for inexpressivo porém já esta fora do seu curso normal.
 - 30 min em 30 min – caso o nível já tenha atingido 4,5 metros;
 - 15 min em 15 min – caso o nível já tenha atingido 5 metros;

*Fica estabelecido a publicação no site municipal www.riodoscedros.sc.gov.br e **Facebook da Prefeitura** <https://www.facebook.com/prefeiturariodoscedros> realizadas para divulgação de rádio e fácil acesso a população em geral;*

A sede de operações escolhida desta forma por ter estrutura de internet, telefonia fixa e celular. Outra facilidade é a proximidade da régua de medição.

▪ Conceitos

Para quantificar e padronizar a execução da GRAC, a prefeitura utiliza as seguintes definições:

ATENÇÃO: Sinal de atenção, neste ponto são reunidas as autoridades na sede da Defesa Civil para se organizarem (prontidão para o acontecimento)

ALERTA: Sinal de vigilância usado para avisar uma população vulnerável sobre uma situação em que o perigo ou risco é previsível em curto prazo (pode acontecer);

ALARME: Sinal e informação oficial que têm por finalidade avisar sobre perigo ou risco iminente, e que deve ser dado quando existir certeza de ocorrência da enchente (vai acontecer).

- De zero a 4,80 metros: rio dentro da calha principal, estado normal. **Estado de Atenção.**
- De 4,80 a 5,30 metros: a água começa a ocupar as várzeas de maneira gradativa, estado de atenção 2. Ter cautela ao repassar os avisos para evitar estado de pânico desnecessário. **Estado de Alerta**
- Mais de 5,70 metros: emissão através dos meios de comunicação do sinal oficial de "alarme"; nesse nível começa primeiro a aparecer água em bocas de lobo no centro da Cidade. **Estado de Alarme**

Escala para Situação	
Medidas	Situação
5,70	Alarme
5,30	Alerta
4,80	Atenção

A partir de 6,20 o centro fica interditado quanto a passagem de veículos, abrindo exceções para casos de urgência e emergência.

- **Resultados estimados:** Os principais danos seriam: danos materiais, econômicos, risco de vida, danos das estradas.
- **Componentes críticos:** o município encontra-se as Margens dos rio dos cedros, onde o recuo acarreta cheias principalmente no centro urbano da cidade, prejudicando o acesso nestas regiões e em todo município. Existem vários pontos com instabilidades dos solos, podendo prejudicar o acesso para várias comunidades, historicamente ocorrem quedas de barreiras nas comunidades de Rio Esperança, Cedro Alto, Alto Cedros e Rio Cunha(2008). Além de termos várias comunidades onde não existe área de abrangência com cobertura de sinal de telefonia móvel celular, prejudicando assim a comunicação.
- **OBS:** Quanto as ocorrências de vendavais e chuvas de granizo, de um remoto tempo para cá, tem sido constante a ocorrência desses fenômenos climáticos em toda a área da bacia do Rio Itajai-Açu e Bacia do Rio Benedito Novo sendo que a ultima ocorrência deu-se de forma bastante acentuada no ultimo dia 04/11/2012 nos municípios de Rio do Cedros ,Timbó e Indaial.

04:15	7,73	-
04:30	7,73	-
04:45	7,73	-
05:00	7,73	-
05:15	7,73	- 0,01
05:30	7,72	-
05:45	7,72	-
06:00	7,72	- 0,01
06:15	7,71	- 0,01
06:30	7,70	- 0,01
06:45	7,69	-
07:00	7,69	- 0,01
07:30	7,68	- 0,03
08:00	7,65	- 0,01
08:30	7,64	- 0,02
09:00	7,62	- 0,03
09:30	7,59	- 0,01
10:00	7,58	- 0,03
10:30	7,55	- 0,03
11:00	7,52	- 0,02
11:30	7,50	- 0,04
12:00	7,46	- 0,04
12:30	7,42	- 0,03
13:00	7,39	- 0,04
13:30	7,35	- 0,04
14:00	7,31	- 0,04
14:30	7,27	- 0,05
15:00	7,22	- 0,05
15:30	7,17	- 0,03
16:00	7,14	0,03
17:00	7,06	0,08
18:00	6,96	0,10
19:00	6,82	0,14
20:00	6,72	0,10
21:00	6,57	0,15
22:00	6,39	0,18
23:00	6,29	0,10



08/06/2014

Monitoração do Rio dos Cedros

Horário	Medição	Medida #
18:30	4,76	
19:00	4,88	0,12
19:30	4,95	0,07
20:00	5,12	0,17
20:30	5,24	0,12
21:00	5,35	0,11
21:30	5,49	0,14
22:00	5,62	0,13
22:30	5,76	0,14
22:45	5,82	0,06
23:00	5,88	0,06
23:15	5,94	0,06
23:30	5,98	0,04
23:45	6,04	0,06
00:00	6,08	0,04
00:15	6,14	0,06
00:30	6,19	0,05
00:45	6,24	0,05
01:00	6,28	0,04
01:15	6,32	0,04
01:30	6,36	0,04
01:45	6,40	0,04
02:00	6,44	0,04
02:15	6,49	0,05
02:30	6,51	0,02
02:45	6,54	0,03
03:00	6,56	0,02
03:15	6,60	0,04
03:30	6,61	0,01
03:45	6,64	0,03
04:00	6,67	0,03
04:15	6,70	0,03
04:30	6,74	0,04
04:45	6,75	0,01
05:00	6,78	0,03
05:15	6,80	0,02
05:30	6,83	0,03
05:45	6,85	0,02
06:00	6,87	0,02
06:15	6,90	0,03
06:30	6,93	0,03
06:45	6,97	0,04
07:00	6,99	0,02
07:15	7,02	0,03
07:30	7,05	0,03
07:45	7,07	0,02
08:00	7,10	0,03
08:15	7,14	0,04
08:30	7,18	0,04
08:45	7,20	0,02
09:00	7,26	0,06
09:15	7,31	0,05
09:30	7,34	0,03
09:45	7,37	0,03
10:00	7,42	0,05
10:15	7,45	0,03
10:30	7,48	0,03
10:45	7,52	0,04
11:00	7,56	0,04
11:15	7,60	0,04
11:30	7,62	0,02
11:45	7,65	0,03
12:00	7,69	0,04
12:15	7,69	-
12:30	7,74	0,05
12:45	7,77	0,03
13:00	7,80	0,03

13:15	7,82	0,02
13:30	7,84	0,02
13:45	7,87	0,03
14:00	7,90	0,03
14:15	7,95	0,05
14:30	7,97	0,02
14:45	8,01	0,04
15:00	8,03	0,02
15:15	8,07	0,04
15:30	8,10	0,03
15:45	8,10	-
16:00	8,18	8,14
16:15	-	8,18
16:30	8,24	8,24
16:45	-	8,24
17:00	8,30	8,30
17:15	8,32	0,02
17:30	8,37	0,05
17:45	8,40	0,03
18:00	8,43	0,03
18:15	8,46	0,03
18:30	8,50	0,04
18:45	8,51	0,01
19:00	8,56	0,05
19:15	8,57	0,01
19:30	8,61	0,04
19:45	8,64	0,03
20:00	8,67	0,03
20:15	8,70	0,03
20:30	8,74	0,04
20:45	8,75	0,01
21:00	8,76	0,01
21:30	8,83	0,07
22:00	8,86	0,03
22:15	8,88	0,02
22:30	8,89	0,01
22:45	8,90	0,01
23:00	8,90	-
23:15	8,92	0,02
23:30	8,94	0,02
23:45	8,94	-
00:00	8,94	-
00:15	8,94	-
00:30	8,95	0,01
00:45	8,96	0,01
01:00	8,96	-
01:15	8,96	-
01:30	8,96	-
01:45	8,96	-
02:00	8,96	-
02:15	8,95	- 0,01
02:30	8,95	-
02:45	8,95	-
03:00	8,95	-
03:15	8,94	- 0,01
03:30	8,94	-
03:45	8,93	- 0,01
04:00	8,92	- 0,01
04:15	8,90	- 0,02
04:30	8,89	- 0,01
04:45	8,87	- 0,02
05:00	8,86	0,01
05:15	8,86	-
05:30	8,85	- 0,01
05:45	8,83	- 0,02
06:00	8,81	- 0,02
06:15	8,80	- 0,01
06:30	8,78	- 0,02
06:45	8,77	- 0,01
07:00	8,74	- 0,03
07:15	8,74	-
07:30	8,68	- 0,06
07:45	8,66	- 0,02
08:00	8,64	- 0,02
08:15	8,58	- 0,06

08:30	8,57	-	0,01
08:45	8,53	-	0,04
09:00	8,50	-	0,03
09:15	8,46	-	0,04
09:30	8,42	-	0,04
09:45	8,39	-	0,03
11:15	8,14	-	0,08
11:30	8,12	-	0,02
11:45	8,08	-	0,04
12:00	8,02	-	0,06
12:15	8,00	-	0,02
12:30	7,92	-	0,08
12:45	7,88	-	0,04
13:00	7,87	-	0,01
14:00	7,66	-	0,21
15:00	7,49	-	0,17
16:00	7,24	-	0,25
17:00	7,00	-	0,24
18:00		-	7,00
19:00		-	-

10:00	8,34	-	0,05
10:15	8,30	-	0,04
10:30	8,28	-	0,02
00:00	8,25	-	0,03
11:00	8,22	-	0,03

